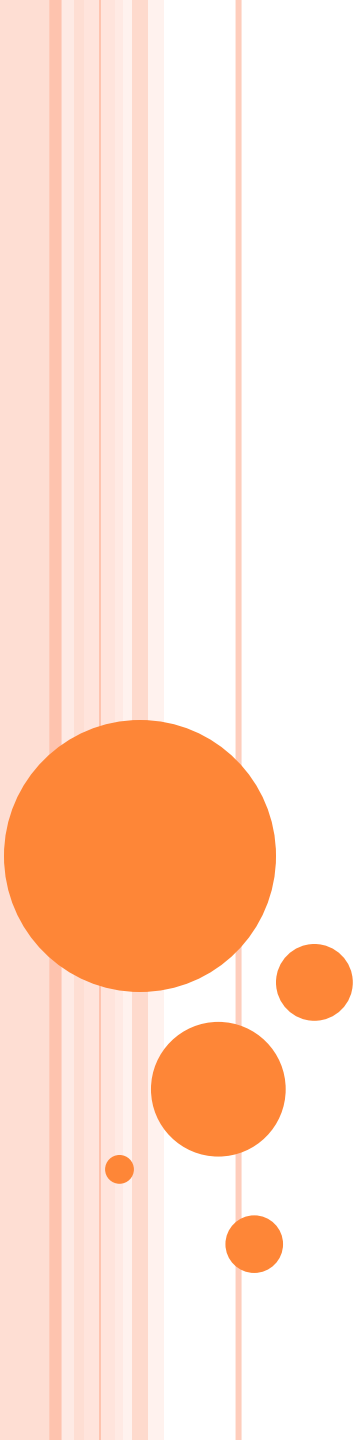




APPROSSIMAZIONE DI DATI MEDIANTE INTERPOLAZIONE POLINOMIALE

**Costruzione del polinomio interpolante relativo a
dati discreti**

ESERCIZIO: FITTING DI DATI DISCRETI

Nella tabella seguente sono i dati registrati nei censimenti effettuati in Italia dal 1921 al 2001

Anno	Abitanti ($\times 10^3$)
1921	39944
1931	41652
1951	47516
1961	50624
1971	54137
1981	56557
1991	56778
2001	56305

- Costruire il polinomio di interpolazione. Sulla stessa finestra grafica, tracciare i dati (per punti) e il polinomio interpolante, utilizzando colori differenti.
- Guardando il grafico, si può concludere che il polinomio interpolante fornisce una buona rappresentazione dei dati?

% costruiamo i vettori x e y dei dati e li tracciamo

```
x=[1921, 1931,1951, 1961 1971 1981 1991 2001];
```

```
y=1e3*[39944, 41652,47516, 50624, 54137, 56557, 56778,  
56305];
```

```
plot(x,y,'or');
```

```
hold on
```

dà un warning
ma proseguiamo

% costruiamo il polinomio interpolante

```
p=polyfit(x,y,7);
```

% costruiamo il grafico nell'intervallo [x1,xn]

```
xx=linspace(1921,2001,1000);
```

```
yy=polyval(p,xx);
```

```
plot(xx,yy)
```

```
xlabel('anni'); ylabel('abitanti');
```

```
legend('nodi','polinomio interpolante');
```

```
hold off
```

ESTRAPOLAZIONE

La popolazione di una città è stata la seguente:

Anno	Popolazione
1800	750.000
1850	810.000
1900	920.000
1950	1.400.000
1990	1.800.000

Valutare, mediante polinomio interpolante, la popolazione nel 2000, 2050, 2100. Discutere i risultati

